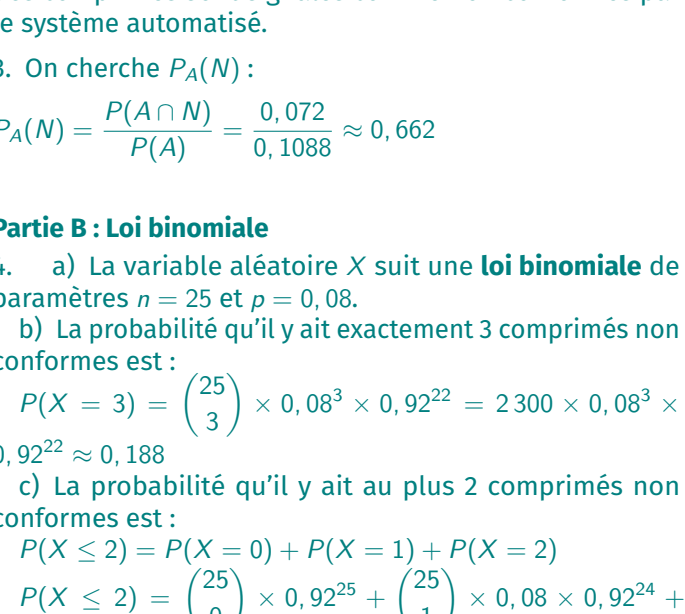




Exercice 1 Partie A : Probabilités conditionnelles

1. Voici l'arbre de probabilités complété :



2. On a :

- $P(N \cap A) = P(N) \times P_N(A) = 0,08 \times 0,90 = 0,072$
- $P(\bar{N} \cap A) = P(\bar{N}) \times P_{\bar{N}}(A) = 0,92 \times 0,04 = 0,0368$

D'après la formule des probabilités totales :

$$P(A) = P(N \cap A) + P(\bar{N} \cap A) = 0,072 + 0,0368 = 0,1088$$

Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'environ 10,9 % des comprimés sont signalés comme non conformes par le système automatisé.

3. On cherche $P_A(N)$:

$$P_A(N) = \frac{P(A \cap N)}{P(A)} = \frac{0,072}{0,1088} \approx 0,662$$

Partie B : Loi binomiale

4. a) La variable aléatoire X suit une **loi binomiale** de paramètres $n = 25$ et $p = 0,08$.

b) La probabilité qu'il y ait exactement 3 comprimés non conformes est :

$$P(X = 3) = \binom{25}{3} \times 0,08^3 \times 0,92^{22} = 2\,300 \times 0,08^3 \times 0,92^{22} \approx 0,188$$

c) La probabilité qu'il y ait au plus 2 comprimés non conformes est :

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$
$$P(X \leq 2) = \binom{25}{0} \times 0,92^{25} + \binom{25}{1} \times 0,08 \times 0,92^{24} + \binom{25}{2} \times 0,08^2 \times 0,92^{23}$$

$$P(X \leq 2) \approx 0,676$$

d) La probabilité qu'il y ait au moins 3 comprimés non conformes est :

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2)$$

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) \approx 1 - 0,676 \approx 0,324$$

5. a) Soit Y la variable aléatoire qui compte le nombre de comprimés non conformes dans un échantillon de taille n . Alors Y suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0,08$.

La probabilité de l'évènement « l'échantillon contient au moins un comprimé non conforme » est :

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - 0,92^n$$

b) On cherche n tel que :

$$1 - 0,92^n \geq 0,90 \iff -0,92^n \geq -0,10 \iff 0,92^n \leq 0,10$$

c) On résout l'inéquation $0,92^n \leq 0,10$:

$$0,92^n \leq 0,10$$

$$\ln(0,92^n) \leq \ln(0,10) \quad (\text{car } \ln \text{ est strictement croissante})$$

$$n \ln(0,92) \leq \ln(0,10)$$

$$n \geq \frac{\ln(0,10)}{\ln(0,92)} \quad (\text{on change le sens car } \ln(0,92) < 0)$$

$$\text{On calcule : } \frac{\ln(0,10)}{\ln(0,92)} \approx \frac{-2,303}{-0,083} \approx 27,6$$

La valeur minimale de l'entier n est donc $\boxed{n = 28}$.

Exercice 2 1. a) La variable aléatoire X suit une **loi géométrique** de paramètre $p = 0,06$.

b) Pour tout entier $k \geq 1$:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \times p = 0,94^{k-1} \times 0,06$$

Cela correspond à $(k - 1)$ échecs (pas d'erreur) suivis d'un succès (erreur critique).

2. a) $P(X = 8) = 0,94^7 \times 0,06 = 0,6485 \times 0,06 \approx 0,0389$

b) $P(X > 30) = 0,94^{30} \approx 0,156$

3. Pour une loi géométrique de paramètre p :

$$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,06} \approx 16,7$$

Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'en moyenne, la première erreur critique survient au bout de 16,7 heures.

4. Par définition de la probabilité conditionnelle :

$$P_{X>15}(X > 40) = \frac{P(X > 40 \cap X > 15)}{P(X > 15)}$$
$$= \frac{P(X > 40)}{P(X > 15)}$$
$$= \frac{0,94^{40}}{0,94^{15}}$$
$$= 0,94^{25}$$
$$\approx 0,213$$

Remarque : On peut également utiliser la propriété de durée de vie sans mémoire de la loi géométrique pour conclure que $P_{X>15}(X > 40) = P(X > 25) = 0,94^{25}$.